Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Équation d'une droite

3AC — 3e année du collège | Semestre 2 | Durée : 10 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître l'équation réduite d'une droite et interpréter le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.
- Tracer une droite définie par son équation.
- Déterminer l'équation réduite d'une droite passant par deux points.
- Reconnaître des droites parallèles ou perpendiculaires à l'aide de leurs coefficients directeurs.

Prérequis

- Repère du plan, coordonnées d'un point et d'un vecteur.
- Équations du premier degré.
- Proportionnalité.

I. Équation réduite d'une droite

1. Droite non parallèle à l'axe des ordonnées

Propriété

Toute droite (D) non parallèle à l'axe des ordonnées a une équation de la forme

$$y = mx + p,$$

appelée **équation réduite** de (D). Un point $M(x;y)$ appartient à (D) si et seulement si ses coordonnées vérifient $y = mx + p$.

- m est le **coefficient directeur** (ou pente) de (D) ;
- p est l'**ordonnée à l'origine** : (D) coupe l'axe des ordonnées au point $(0;p)$.

Remarque

- Une droite parallèle à l'axe des **abscisses** a une équation de la forme $y = p$ (coefficient directeur nul).
- Une droite parallèle à l'axe des **ordonnées** a une équation de la forme $x = c$: elle n'a pas d'équation réduite $y = mx + p$.
- Si $p = 0$, la droite $y = mx$ passe par l'origine O.

Propriété — Coefficient directeur

Si $A(x_A;y_A)$ et $B(x_B;y_B)$ sont deux points distincts de (D) avec $x_A \neq x_B$, alors

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Quand x augmente de 1, y varie de m.

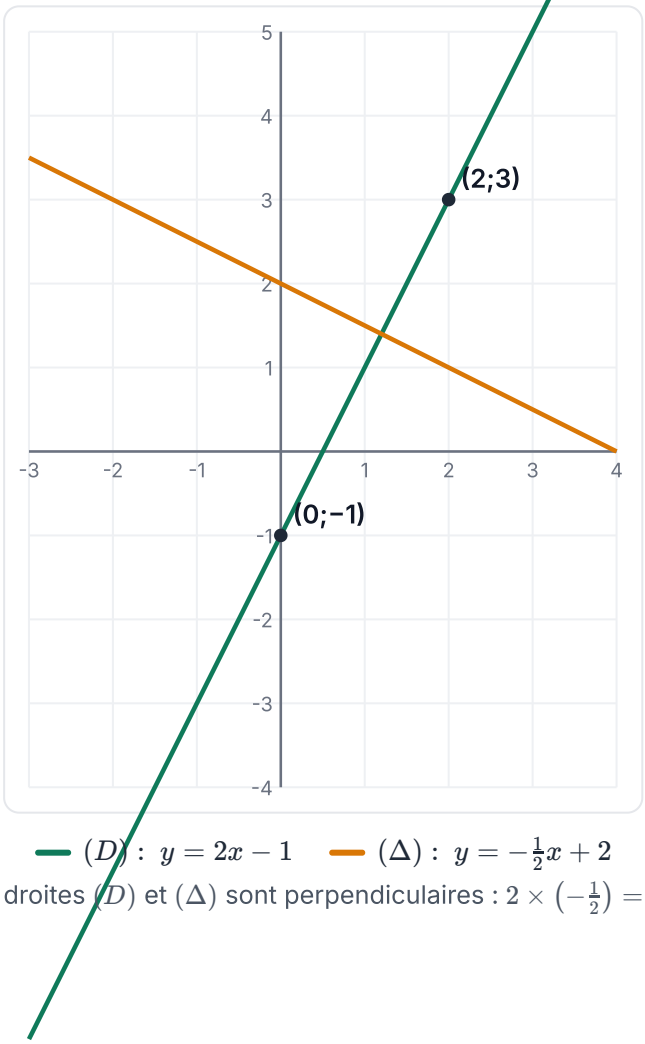
2. Tracer une droite définie par son équation

Méthode

On choisit deux valeurs de x, on calcule les valeurs de y correspondantes, on place les deux points et on trace la droite qui les relie.

Exemple

Tracer $(D) : y = 2x - 1$. Pour $x = 0$, $y = -1$; pour $x = 2$, $y = 3$. La droite passe par $(0;-1)$ et $(2;3)$.



$(D) : y = 2x - 1$ $(\Delta) : y = -\frac{1}{2}x + 2$

Les droites (D) et (Δ) sont perpendiculaires : $2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$.

3. Équation d'une droite passant par deux points

Méthode

Pour trouver l'équation réduite de la droite (AB) :

1. calculer le coefficient directeur $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$;
2. remplacer x et y par les coordonnées de A (ou de B) dans $y = mx + p$ pour trouver p.

Exemple

$A(1;3)$ et $B(3;7)$. $m = \dfrac{7-3}{3-1} = 2$. Puis $3 = 2 \times 1 + p$ donne $p = 1$. Donc $(AB) : y = 2x + 1$.

Vérification avec B : $2 \times 3 + 1 = 7$.

Méthode — Le point appartient-il à la droite ?

On remplace x par l'abscisse du point dans l'équation et on compare le résultat avec son ordonnée.

Exemple

$C(-2;-3)$ appartient-il à $(AB) : y = 2x + 1$? $2 \times (-2) + 1 = -3$: oui.

II. Droites parallèles, droites perpendiculaires

1. Condition de parallélisme

Propriété

Deux droites d'équations $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$ sont **parallèles** si et seulement si elles ont le **même coefficient directeur** : $m = m'$.

Exemple

$(D_1) : y = 3x - 2$ et $(D_2) : y = 3x + 5$ sont parallèles ($m = m' = 3$).

La parallèle à (D_1) passant par $E(1;4)$ a une équation $y = 3x + p$ avec $4 = 3 + p$: $y = 3x + 1$.

2. Condition de perpendicularité

Propriété

Dans un repère **orthonormé**, deux droites d'équations $y = mx + p$ et $y = m'x + p'$ sont **perpendiculaires** si et seulement si

$$m \times m' = -1.$$

Exemple

$(D) : y = 2x - 1$ et $(\Delta) : y = -\frac{1}{2}x + 2$: $2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$, donc $(D) \perp (\Delta)$.

La perpendiculaire à (D) passant par $F(4;0)$ a un coefficient directeur $-\frac{1}{2}$: $y = -\frac{1}{2}x + p$ avec $0 = -2 + p$, donc $y = -\frac{1}{2}x + 2$.

Exercices

Exercice 1 — Lecture

Donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine de : $y = -3x + 4$; $y = \dfrac{x}{2}$; $y = 5$; $y = 1 - x$.

Exercice 2 — Points de la droite

$(D) : y = -2x + 3$. Les points $A(1;1)$, $B(-2;8)$ et $C(4;-6)$ appartiennent-ils à (D) ? Calculer l'ordonnée du point de (D) d'abscisse $\dfrac{3}{2}$.

Exercice 3 — Équation par deux points

Déterminer l'équation réduite de la droite (AB) : 1) $A(0;2)$ et $B(3;8)$; 2) $A(-1;4)$ et $B(2;-2)$; 3) $A(2;5)$ et $B(-3;5)$.

Exercice 4 — Parallèle et perpendiculaire

$(D) : y = \dfrac{2}{3}x - 1$ et $M(3;2)$.

1. Déterminer l'équation de la parallèle à (D) passant par M.
2. Déterminer l'équation de la perpendiculaire à (D) passant par M.

Exercice 5 — Triangle rectangle

Dans un repère orthonormé, $A(1;1)$, $B(3;5)$ et $C(5;0)$. Calculer les coefficients directeurs de (AB) et (AC). Le triangle ABC est-il rectangle en A ?

Exercice 6 — Série — droites parallèles et perpendiculaires

On donne $A(1;3)$ et $B(3;-1)$.

1. Déterminer l'équation réduite de la droite (AB).
2. Déterminer l'équation de la droite (D) passant par $C(0;2)$ et parallèle à (AB).
3. Déterminer l'équation de la droite (Δ) passant par C et perpendiculaire à (AB).

Exercice 7 — Série — intersection et appartenance

On considère $(D_1) : y = 2x - 3$ et $(D_2) : y = -x + 6$.

1. Le point $K(4;5)$ appartient-il à (D_1) ? à (D_2) ?
2. Calculer les coordonnées du point d'intersection de (D_1) et (D_2).

Exercice 8 — Approfondissement — hauteur et orthocentre

On donne $A(0;4)$, $B(-2;0)$ et $C(6;0)$.

1. Déterminer l'équation de la hauteur issue de B (perpendiculaire à (AC)).
2. La hauteur issue de A est l'axe des ordonnées. En déduire les coordonnées de l'orthocentre H.

Exercice 9 — Approfondissement — droites paramétrées

Pour tout réel m, on considère la droite $(D_m) : y = mx + 2 - 3m$.

1. Montrer que toutes les droites (D_m) passent par un même point P.
2. Déterminer m pour que (D_m) soit parallèle à $y = 2x + 5$, puis perpendiculaire à cette droite.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$y = -3x + 4$: $m = -3$, $p = 4$; $y = \dfrac{x}{2}$: $m = \dfrac{1}{2}$, $p = 0$; $y = 5$: $m = 0$, $p = 5$; $y = 1 - x$: $m = -1$, $p = 1$.

Corrigé de l'exercice 2

- A : $-2 + 3 = 1$, oui. B : $4 + 3 = 7 \neq 8$, non. C : $-8 + 3 = -5 \neq -6$, non.
- Pour $x = \dfrac{3}{2}$: $y = -3 + 3 = 0$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $m = \dfrac{8-2}{3-0} = 2$ et $p = 2$: $y = 2x + 2$.
2. $m = \dfrac{-2-4}{2+1} = -2$; $4 = -2 \times (-1) + p$ donne $p = 2$: $y = -2x + 2$.
3. $m = 0$: $y = 5$.

Corrigé de l'exercice 4

1. Même coefficient $\dfrac{2}{3}$: $2 = \dfrac{2}{3} \times 3 + p$, $p = 0$: $y = \dfrac{2}{3}x$.
2. Coefficient m' avec $\dfrac{2}{3}m' = -1$, soit $m' = -\dfrac{3}{2}$: $2 = -\dfrac{3}{2} \times 3 + p$, $p = \dfrac{13}{2}$: $y = -\dfrac{3}{2}x + \dfrac{13}{2}$.

Corrigé de l'exercice 5

$m_{AB} = \dfrac{5-1}{3-1} = 2$ et $m_{AC} = \dfrac{0-1}{5-1} = -\dfrac{1}{4}$. Comme $2 \times \left(-\dfrac{1}{4}\right) = -\dfrac{1}{2} \neq -1$, les droites ne sont pas perpendiculaires : ABC n'est pas rectangle en A.

Corrigé de l'exercice 6

1. Pente : $m = \dfrac{-1-3}{3-1} = -2$; $3 = -2 \times 1 + p$ donne $p = 5$: $(AB) : y = -2x + 5$.
2. Même pente : $(D) : y = -2x + 2$.
3. Pente m' avec $m \times m' = -1$: $m' = \dfrac{1}{2}$; $(\Delta) : y = \dfrac{1}{2}x + 2$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $2 \times 4 - 3 = 5$: $K \in (D_1)$. $-4 + 6 = 2 \neq 5$: $K \notin (D_2)$.
2. $2x - 3 = -x + 6 \iff x = 3$, puis $y = 3$: le point $(3; 3)$.

Corrigé de l'exercice 8

1. Pente de (AC) : $\dfrac{0-4}{6-0} = -\dfrac{2}{3}$, donc la hauteur a pour pente $\dfrac{3}{2}$: $y = \dfrac{3}{2}(x+2) = \dfrac{3}{2}x + 3$.
2. Avec $x = 0$: $y = 3$, donc $H(0; 3)$.

Corrigé de l'exercice 9

1. $y = m(x-3) + 2$: pour $x = 3$, $y = 2$ quel que soit m : $P(3; 2)$.
2. Parallèle : $m = 2$. Perpendiculaire : $2m = -1$, $m = -\dfrac{1}{2}$.